

1.3 Вероятность события

19 сентября 2025 г. 9:28

О частоты:

Пусть при n -кратном повторении опыта G событие A произошло m_A раз.
Частотой $W_n(A)$ события A назыв. отношение $W_n(A) = \frac{m_A}{n}$

Св-ва $W_n(A)$:

1. $W_n(A) \geq 0$, т.к. $m_A \geq 0$ и $n \geq 0$
2. $W_n(A) \leq 1$, т.к. $m_A \leq n$
3. если за n повт-ий G произош. A и B произош. m_A и m_B раз, то

$$W_n(A+B) \stackrel{\text{р-во по определению}}{=} \frac{m_{A+B}}{n} = \frac{m_A + m_B}{n} = \frac{m_A}{n} + \frac{m_B}{n} = W_n(A) + W_n(B)$$

Эффект част-ти W_n падает при $n \rightarrow \infty$, это крайне неудобно
И все же $W_n(A)$ стабилизируется около нек-го числ. $P(A)$ сд A в опыте G .

Замечание 1:

$P(A)$ — наз-ся вер-ю с. A в о. G .

Вер-ть $P(A)$ характ. частоту появления A при многократном повт. о. G .

П.к т-е опр P было неудобным (визуал. опыт не проводится $n \rightarrow \infty$ раз),
рассмотрим аксиоматич. опр-е т.в-ти (По Колмогорову)

рассмотрим аксиоматиз. опре. т.в.м (По Колмогорову)

□ σ -алгебра $\mathcal{F}$:

Алгебра соот-ий $\mathcal{F}$, включающая в себя результаты слож-я и умнож-я элементов своего тела своих элементов (замкн. отно "и", "или", "не"), называется σ -алгеброй.

Элементами σ -алгебры $\mathcal{F}$ назыв. супр. соот-ия (или просто соот-ия)
(мн-во событий или можно думать соотв-е между Ω и мн-м)

□ $P(A)$:

Вер-ю соот-я A назыв. мн. ф.я $P(A)$, опред. на σ -алгебре $\mathcal{F}$ и удовлевл. след-м и аксиомам м.в:

1. Неприц.: $P(A) \geq 0 \quad \forall A \in \mathcal{F}$

2. Нормировка: $P(\Omega) = 1$

3. Конечн. аддит.: $P(A+B) = P(A) + P(B)$

4. Непрер.:

Для $\downarrow$ убыв. пос-м $A_1, A_2, A_3, \dots, A_n, \dots = \emptyset$

соот-й из $\mathcal{F}$, такой что $A_1 \supset A_2 \supset \dots \supset A_n \supset \dots$

имеет место равенство:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n) = 0$$

A1 (несовмест. вер-ии):

$$\forall A \in F: P(A) \geq 0$$

A2 (нормирован. вер-ии):

$$P(\Omega) = 1$$

A3 (счетная аддит. вер-ии)

$$\forall A, B \in F: A \cap B = \emptyset: P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

A4 (непер. вер-ии)

$$\forall A_1 \subset A_2 \subset \dots \subset A_n \subset \dots, A_1, A_2, \dots, A_n, \dots \in F$$

$$A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n \cap \dots = \emptyset$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n) = 0$$